

Egison Core

Syntax and Typing Rules

本仕様では、Egison core の注釈不要性 (annotation-freeness) について、次の二つの言明を区別する。現行の広い宣言的 HasTy を前提とする包絡は

$$\text{WideAnnotationFree} \equiv \forall e \tau, \quad \emptyset \vdash_{\text{wide}} e : \tau \Rightarrow \text{infer}(e) \neq \text{none}$$

である。ここで $\vdash_{\text{wide}}$ は無条件の surface coercion を含む現行 HasTy を表す。この言明は最上位目標ではなく、機械化済みの境界例により恒久的に反証された広い包絡である。実際の将来到達目標は、推論器や reconstruction certificate から独立した、構文主導・state-threaded な関係 DDTyping を前提とする

$$\forall \hat{\Sigma} e \tau, \quad \text{DDTyping}(\hat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \Rightarrow \text{infer}(\hat{\Sigma}, \emptyset, e) \neq \text{none}$$

である。core の構文には型注釈の形が存在しないため、これを「要求駆動で型付く closed program は注釈なしで受理される」という完成目標とする。DDSynth / DDCheck と closed wrapper DDTyping は、pattern 層 family (user pattern・primitive pattern・data pattern・arm・clause) と matcher literal・matchAll・matcher-bodied fix の規則を含む全構文層に対して機械化済みであり (TypePM/DemandTyping.lean)、この受理定理はまだ機械化していない。

DDTyping は fresh supply と prevailing paired substitution だけを state の input / output として thread する。λ domain は任意の型として選ばず、supply から得た fresh unresolved metavariable とする。checking は式を先に synthesize して raw result と中間 state を得た後、その同じ cut における prevailing 適用後の expected type の頭を観察し、決定的 selector で identity または許された coercion branch を選ぶ。非 identity branch を選べるのは expected head が slot (MatcherSlot) の場合だけであり (slot-demand)、非恒等 coercion の終点は常に slot である。後続 solve の結果を遡及的に利用せず、coercion を成立させるために未解決 metavariable の構造を推測しない。別建ての demand-origin token, 完全な ordered constraint store, semantic entailment は主判断の index としない。また、通常 alignment の失敗を coercion 規則の負前提にせず、selector が非 identity branch を返す形は通常 alignment と競合しないという invariant / 補題で ordinary-first を言明する。

現行宣言体系の無条件 coercion 規則はこの規律の外にあり、動的安全性の包絡としては維持するが、受理完全性の前提としては広すぎる。機械化済みの境界例では、wildcard slot 域の単相 consumer に bare ‘something’ と product lift を順に渡す項について、その domain を slot と選んで各 producer を coerce する一つの wide HasTy 導出と、公開推論器による拒否を与える。展示した wide 導出は DDTyping の fresh-domain / synthesis-first 規則には対応しない。第一用法では未解決 domain と raw matcher を通常 alignment して domain を matcher 型に固定し、第二用法の matcher-expected 位置には slot demand が無いため raw product は lift されず、通常 alignment が head 不一致で拒否する。逆順では第一用法が domain を raw product 型に固定し、第二用法の bare matcher にも slot demand が無い。従って両順序の拒否は selector の raw-head 死角を修正しても変えない意図された境界である。一方、同じ producer 対を let で多相化した形は、各 lookup が独立な fresh domain instance を得るため受理される。その control は、結果が三つの相異なる target 変数を持つ raw producer-level shape のままであり、raw solve trace に producer-to-slot constraint が無いことも検査する。最初の具体反例だった or pattern の分岐別 freshening は、binder 名の照合と束縛型の単一化による整合へ改めて解消し、受理側の regression として固定した。instance capability の producer guard による旧ギャップも解消した：Pack : $\forall \kappa \alpha. \text{Matcher } \kappa \alpha \rightarrow \text{Packed}$ に対する Pack something は宣言的には $\kappa := \text{Any}$ の instance で型付き、推論器も raw / public の両境界で受理する。fresh instance capability は局所 solve 中だけ structural-flexible とし、constructor export 時には prevailing result に生存する image leaf だけを rename-only へ

freeze する。このため Packed に capability が生存しないこの例では freeze leaf は空になる。これは coercion demand の可否とは独立な capability freeze / export の問題であり、DDTyping の selector 規則へ混ぜない。また current selector の raw-source blind spot は、この freeze gap とも別の completeness 軸として扱う。達成済みの支柱は次である。

The soundness of executable type inference for the Egison core is mechanized in Lean 4.

ここで soundness は、公開 executable inference が成功すれば、返した型に対する declarative expression typing が必ず構成できることを意味する。機械化した定理は後述する静的入力整形式性を追加前提にしない。広い HasTy に対する completeness は上記のとおり反証済みであり、将来の DDTyping に対する completeness は open である。full principality は機械化済み反例により偽である。

1 構文

1.1 Capability, target type, scheme

$\kappa ::=$	$\text{Any} \mid \chi \mid \hat{s} \mid K \bar{\kappa} \mid (\kappa_1, \dots, \kappa_n)$	$\kappa : \text{Cap}$
$\tau ::=$	$\alpha \mid \hat{a} \mid \mathbf{1} \mid \text{Int} \mid \text{Bool} \mid K \bar{\tau} \mid (\tau_1, \dots, \tau_n) \mid \tau_1 \rightarrow \tau_2$ $\mid \text{Matcher } \kappa \tau \mid \text{MatcherSlot } \kappa \tau$	$\tau : \text{Type}$
$\sigma ::=$	$\forall(\bar{\chi} : \text{Cap}). \forall(\bar{\alpha} : \text{Type}). \tau$	expression scheme
$\delta ::=$	$(\kappa_1 \triangleright \tau_1), \dots, (\kappa_n \triangleright \tau_n) \Rightarrow (\kappa \triangleright \tau)$	pattern-function dual
$\varsigma ::=$	$\forall(\bar{\chi} : \text{Cap}). \forall(\bar{\alpha} : \text{Type}). \delta$	dual scheme
$\eta ::=$	$\kappa \triangleright \tau$	hole descriptor.

図1 二 sort の型構文。 χ と α は flexible meta-variable である。 $\hat{s}$ と $\hat{a}$ の rigid skolem は、明示的な全称変数を型検査中だけ新鮮な固定定数として扱ったものであり、unification で別の capability / 型へ置換できない。 $\text{mono } \tau$ は量化変数を一つも持たない単相 scheme を表し、環境から取り出して instantiate しても新しい変数を作らず同じ τ を返す。

1.2 Source forms

$e ::=$	$x \mid \lambda x. e \mid e_1 e_2 \mid \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \mid \text{fix } f \ x. e \mid n$ $\mid (e_1, \dots, e_n) \mid C \bar{e} \mid \text{op}(\bar{e}) \mid \text{something}$ $\mid \text{matcher } cls$ $\mid \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e$ $\mid \text{match } e_t \text{ as } e_m \text{ with } (p_i \rightarrow e_i)_i$
$p ::=$	$\$x \mid _ \mid \#e \mid \tilde{x} \mid c \bar{p} \mid p_1 \ \& \ p_2 \mid p_1 \mid p_2 \mid f \ \bar{p} \mid (p_1, \dots, p_n)$
$pp ::=$	$\$ \mid _ \mid \# \$x \mid c \bar{pp} \mid (pp_1, \dots, pp_n)$
$dp ::=$	$\$x \mid _ \mid C \bar{dp} \mid (dp_1, \dots, dp_n)$
$cl ::=$	$pp \text{ as } M \text{ with } [dp_j \rightarrow N_j]_{j=1}^r$
$cls ::=$	$[cl_i]_{i=1}^m$
$d ::=$	$\text{def pattern } f(x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n) := p$
$\ell ::=$	$\text{Any} \mid \chi \mid \hat{s}$
$ev ::=$	$\text{unseen} \mid \text{known } \ell \mid K \bar{ev} \mid (ev_1, \dots, ev_n).$

図2 c は pattern constructor, C は data constructor である。 match は matchAll と head への surface elaboration であり、core primitive ではない。

1.3 Contexts and judgments

$\widehat{\Sigma} = (\widehat{\Sigma}_D, \widehat{\Sigma}_P, \widehat{\Sigma}_F, \widehat{\Sigma}_{prim}, Obs_{\widehat{\Sigma}})$	freeze 済み canonical signature
$\Gamma ::= \emptyset \mid \Gamma, x : \sigma$	expression scheme context
$\Phi ::= \emptyset \mid \Phi, x : \mathbf{Pattern}(\kappa \triangleright \tau)$	pattern-parameter dual context
$\Delta ::= \emptyset \mid \Delta, x : \tau$	monomorphic pattern-variable context.

$\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : \tau$	expression typing
$\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p : \mathbf{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta'$	pattern dual typing
$\widehat{\Sigma} \vdash pp : \mathbf{PPPattern} \tau \rightsquigarrow \bar{\eta}; \Delta_{pp}$	primitive-pattern hole/capture extraction
$\widehat{\Sigma}_D \vdash dp : \mathbf{PDPattern} \tau \rightsquigarrow \Gamma_{dp}$	data-pattern binding
$\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash cl : \mathbf{Clause} \kappa \tau \rightsquigarrow ev$	matcher-clause typing and evidence
$\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash d \text{ ok} \Rightarrow (f : \varsigma)$	pattern-function definition

図3 Primary judgments. Δ と Γ_{dp} を Γ に入れるときは各 binding を $\text{mono } \tau$ として扱う. $\boxplus$ は domain-disjoint union, pattern の Δ は左から右へ thread する.

$\Gamma(x)$, $\Phi(x)$, $\widehat{\Sigma}_D(C)$ などは key が重複しない有限 map の lookup であり, key が存在しなければ失敗する. 特に $\widehat{\Sigma}_F$ の pattern-function 名は相異なる. “fresh” は現在の signature, context, 型, capability に自由出現しない同じ sort の変数を選ぶことを表す. scheme 内の量化 binder は局所的であり, 無関係な fresh 選択の ambient scope には含まない.

2 補助定義

この節の「部分関数」は成功値または失敗を返す. $f(x) = \text{some } y$ と $f(x) \Downarrow y$ はともに成功値が y であることを表し, $f(x) = \text{none}$ は失敗を表す. 判断規則の premise に現れる部分関数が失敗した場合, その規則は適用できない.

2.1 Instantiation, generalization, paired substitution

Capability substitution C と target substitution T は別 sort であり, $S = (C, T)$ の作用を次で定める.

$$S\kappa = C\kappa, \quad S\tau = T(C\tau), \quad S\Gamma = \{x : S\sigma \mid x : \sigma \in \Gamma\}.$$

Paired substitution $S = (C, T)$ は, すべての $\alpha \in \text{dom}(T)$ について $C(T\alpha) = T\alpha$ を満たすとき range-fixed である. この条件は raw な $\text{matchCap} / \text{mguTy}$ certificate と, Algorithm W が保持する最初の fresh allocation に対して用いる. 一方, scheme binder の局所 mapping と, その結果に対する target specialization は, 名前の数値が偶然一致しても局所 binder が後段の型に入り込んだ capability を捕捉しないよう, 一つの global pair に潰さず順に適用する.

$$\begin{aligned} \text{ValueFlowInst}(\forall \bar{\chi}. \forall \bar{\alpha}. \tau) &= T_s(C_v \tau), \\ &\quad \text{dom}(C_v) \subseteq \bar{\chi}, \quad C_v \bar{\chi} \text{ capability variables,} \\ &\quad \text{dom}(T_s) \subseteq \bar{\alpha}, \\ \text{ValueFlowInst}(\text{mono } \tau) &= \tau, \\ \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, \tau) &= \forall (\text{fcv}(\tau) \setminus (\text{fcv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{fcv}(\Gamma)) : \text{Cap}). \\ &\quad \forall (\text{ftv}(\tau) \setminus (\text{ftv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{ftv}(\Gamma)) : \text{Type}). \tau, \\ \text{GenDual}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, \delta) &= \forall \text{shared}(\delta; A) : \text{Cap}. \\ &\quad \forall (\text{ftv}(\delta) \setminus (\text{ftv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{ftv}(\Gamma)) : \text{Type}). D_{\text{single}(\delta; A)} \delta, \end{aligned}$$

where

$$A = \text{fcv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{fcv}(\Gamma), \quad \text{single}(\delta; A) = \{\chi \notin A \mid \text{occ}_\delta(\chi) = 1\}, \quad \text{shared}(\delta; A) = \{\chi \notin A \mid \text{occ}_\delta(\chi) \geq 2\},$$

and $D_X\chi = \text{Any}$ for $\chi \in X$, while D_X is the identity on every other capability variable. The occurrence count is taken over all argument and result capabilities, including capability occurrences nested in their target types. Thus an ambient variable is never defaulted or quantified, an independent local leaf has the canonical demand Any , and two or more occurrences keep one quantified variable and hence their sharing. ValueFlowInst と DualValueFlowInst の宣言的 relation は, capability binder を flexible capability variable へ置換し, その結果に target binder だけを support とする T_s を適用する. $C_v\chi$ は常に capability variable であり, $K\bar{\kappa}$ や capability product へ置換してはならない. T_s は capability variable を変更しない. この制限により, value producer の capability は利用側の consumer demand によって強化されない. T_s は capability 置換の後にだけ作用する. 従って, T_s が挿入した型の中に binder と同じ番号の自由 capability variable があっても, それを C_v で再び置換しない. この ordered binder-local semantics により, 量化 capability binder の variable-only instantiation と利用側から来る自由 capability を区別する. 宣言的 relation では binder の像の相異性や ambient freshness を要求しない. Algorithm W はより強い allocation witness として, 全 binder へ互いに異なる fresh variable を割り当て, solver が後続の target specialization を記録する. その allocation 証拠を忘却して target substitution を合成すれば, 上の宣言的 instance が得られる. DualValueFlowInst は dual scheme の両 binder 列を対象にする. Gen と GenDual は signature と context の自由変数を量化しない. GenDual はさらに, ambient でない capability variable を dual payload 全体の出現回数で分類し, 一回だけのものを Any に default して, 二回以上のものだけを量化する. その型引数には prevailing paired substitution を適用し, 未解決の inference placeholder を含まない finalized type/capability を用いる. prevailing paired substitution とは, 同じ導出でそれ以前に得た全 constraint を解く累積的な一つの (C, T) である. Skolem は generalize しない. $\text{fcv}(X)$ と $\text{ftv}(X)$ はそれぞれ X に自由出現する flexible capability meta-variable と flexible target meta-variable の集合であり, scheme の binder に束縛された変数を含まない. $\text{dom}(X)$ は context または substitution X の定義域である.

上の variable-only ordered instance を使うのは expression context lookup と pattern-function lookup である. Algorithm W はそれを実装するとき fresh allocation witness を記録する. 一方, data constructor, pattern constructor, primitive operation の Inst は binder-supported な二 sort substitution による通常の structural instance であり, capability image を variable に限定しない. これらは value producer の context lookup ではないため, ValueFlowInst の producer-strengthening 制限とは別である.

$$\begin{aligned} \text{Inst}(\widehat{\Sigma}_D(C)) &= \tau_1 \times \cdots \times \tau_n \rightarrow \tau, \\ \text{Inst}(\widehat{\Sigma}_P(c)) &= (\tau_1, \dots, \tau_n) \Rightarrow_P \tau, \\ \text{DualValueFlowInst}(\widehat{\Sigma}_F(f)) &= (\eta_1, \dots, \eta_n) \Rightarrow \eta, \\ \text{Inst}(\widehat{\Sigma}_{\text{prim}}(op)) &= \tau_1 \times \cdots \times \tau_n \rightarrow \tau. \end{aligned}$$

2.2 Equality, capability matching, signature operations

$$\begin{aligned} \text{mguTy}(\tau, \tau') &= T \quad \text{target-sort deterministic unifier,} \\ \text{mguCap}(\kappa, \kappa') &= C \quad \text{capability-sort deterministic unifier,} \\ \text{matchCap}(\kappa_m, \kappa_p) &= C \quad \text{dom}(C) \subseteq \text{fcv}(\kappa_p), \quad C\kappa_m = \kappa_m, \quad \text{DemandMatches}_C(\kappa_m, \kappa_p). \end{aligned}$$

DemandMatches_C は元の consumer 構文に対して再帰的に定義する. 明示的な $\text{DemandMatches}_C(\kappa_m, \text{Any})$ は任意の producer について成立し, $\text{DemandMatches}_C(\kappa_m, \chi)$ は $C\chi = \kappa_m$ を要求する. 同名 constructor, product, skolem は同じ head / arity で子を pointwise に照合する. 特に consumer variable が一度 Any に束縛されても, その後の同じ variable は stored value Any との strict equality を要求し, wildcard には変わらない. matchCap は producer κ_m を rigid に読み, consumer demand κ_p の変数だけを解く sound で決定的な one-way matcher であり, 条件を満たす substitution がなければ失敗する. mguTy と mguCap はそれぞれの sort の決定的な部分関数であり, 成功時は両端を等しくする sound な unifier を返す. constructor / arity の不一致, occurs check の失敗, または rigid skolem を解く必要がある場合は失敗する. ここで主張するのは成功結果の soundness, 関数としての決定性, 置換普遍性 (任意の別 unifier が成功結果を経由して factor すること), fuel 単調性 (成功はより大きい任意の fuel で同じ substitution のまま保存されること), および可解な入力に対する $\exists$ fuel 完全性 (unifier を持つ制約はある fuel で成功し, 可解性と $\exists$ fuel 成功が同値になること) である. さらに対称 solver の公開 wrapper は, 残り変数 budget と構造に基づく入力依存の

十分 fuel を計算し, Cap / Ty とその list 制約の可解性から成功が従い, soundness と合わせて公開 wrapper の成功と可解性は同値になる. origin-aware paired solver が使う旧構造 fuel bound の十分性は含まない. Any はこの一方向 consumer relation でだけ wildcard であり, 対称な mguCap では通常の rigid ground constructor として扱う. 従って mguCap(Any, Any) は成功するが, mguCap(Any, $K\bar{\kappa}$) は失敗する (flexible variable を Any へ束縛することはできる). Frozen pattern signature が提供する target instance と, capability projection の整合判断を次で表す.

$$\pi_c = \text{Inst}(\widehat{\Sigma}_P(c)), \quad \text{CapCompatible}_{\widehat{\Sigma}}(\pi_c; \bar{\kappa}, \kappa), \quad \text{ty}_{\widehat{\Sigma}}(\pi_c; \bar{\tau}) \Downarrow \tau'.$$

π_c はこの二つの判断へ明示的に渡す同一の fresh pattern-constructor signature instance である. CapCompatible はその field に $\bar{\kappa}$ の canonical evidence を対応付け, result argument slot へ到達する evidence だけを部分 evidence ev_p として投影する (result-variable evidence projection). その上で,

$$\text{merge}(ev_p, [\kappa]_{ev}) = \text{some } [\kappa]_{ev}$$

となるときに限り成立する. projection 自体が完全 capability を返すとは限らない. たとえば nullary nil は observable な list element parameter を unseen のまま残し, 周囲の最終 matcher capability がその位置を埋める. ty は $\bar{\tau}$ を field target と照合し, 同じ signature instance の result target を返す. いずれも arity, canonical former, または rigid constraint が一致しなければ失敗する. CapCompatible の projection は $Obs_{\widehat{\Sigma}}$ が公開する signature path だけをたどり, target substitution や expected target から capability を生成しない.

2.3 Matcher-clause metafunctions

$$\begin{aligned} \text{prod}_0() &= (), \\ \text{prod}_1(\tau_1) &= \tau_1, \\ \text{prod}_k(\tau_1, \dots, \tau_k) &= (\tau_1, \dots, \tau_k) \quad (k \geq 2), \\ \text{decomposeME}(), 0 &= [], \\ \text{decomposeME}(M, 1) &= [M], \\ \text{decomposeME}((M_1, \dots, M_k), k) &= [M_1, \dots, M_k] \quad (k \geq 2). \end{aligned}$$

上記以外の decomposeME は失敗する. () は nullary tuple value であり, その型も nullary product () である. 1 とは同一視しない (この core では 1 の runtime constructor を持たない). したがって $k = 0$ の matcher expression は () だけである.

Complete capability を partial evidence へ埋め込む canonical map は次である.

$$\begin{aligned} [\text{Any}]_{ev} &= \text{known Any}, & [\chi]_{ev} &= \text{known } \chi, \\ [\hat{s}]_{ev} &= \text{known } \hat{s}, & [K\bar{\kappa}]_{ev} &= K [\bar{\kappa}]_{ev}, \\ [(\kappa_1, \dots, \kappa_n)]_{ev} &= ([\kappa_1]_{ev}, \dots, [\kappa_n]_{ev}). \end{aligned}$$

clauseEvidence $_{\widehat{\Sigma}}(pp; [\kappa_1, \dots, \kappa_k])$ は, pp の hole を左から右へ並べた列と, それぞれの hole に実際に渡される next matcher の slot capability 列から, 一 clause 分の partial evidence を返す決定的な部分関数である. bare-hole catch-all \$, wildcard __, value pattern # $\$x$ は root evidence を生成せず unseen を返す一方, constructor または tuple の内側にある \$ は対応する κ_i の canonical evidence を供給する. Tuple は component evidence をそのまま product node にし, constructor-headed pp は fresh/frozen signature の field type に対して actual hole evidence の observable な structured head / arity を検査してから, result argument slot に到達する部分だけを投影する. このとき surface constructor 名ではなく signature の result former を evidence の root とする. hole 数, arity, canonical former, または同じ result slot へ届く evidence が exact に一致しなければ none を返す. target 型, expected 型, annotation は evidence の seed にしない. unseen は field-head obligation も assignment も作らず, opaque / function / unobservable path は barrier として内部を観測しない. non-unseen evidence の result variable へ到達しない closed path も assignment は作らないが, その observable な constructor / product head の検査は省略しない. 必要な observable path に既知の異なる head が現れた場合は, unseen へ弱めず失敗する. さらに PPatCoreOrder(pp) は pp を depth-first ・ 左から右に走査し, hole \$ を一度訪れた後には value-pattern-pattern # $\$x$ が現れないことを表

す. `clauseEvidence` はこの条件を最初に検査し, 満たさなければ `none` を返す. Algorithm W は `matcher literal` の `raw finalization` でこの `evidence` 計算を行うため, 逆順の `clause` は `inferRaw` の時点で棄却される. さらに `terminal validator` は最終 `substitution` の下で同じ `clause evidence` を再計算し, `public cut` に第二の `fail-closed` な検査を置く. 従って `cons $ # $x` や `($, # $x)` は `formal core` では不受理だが, `cons # $x $` は受理される. 順序を逆にした `pattern constructor` を用意すれば同じ `matching` を表現できるため, これは表現力ではなく `core` の安全な正規形に関する制限である. Egison 本体では利便性のため, この逸脱を `--pattern-hole-before-primitive-value-pattern-warnings` の警告として扱ってよい. 従って `box : (List Int)  $\Rightarrow_P$  Box` の `closed field` は `result capability` $\times$ `evidence` を投影しないが, `box $` の `actual next matcher capability` は `list head` を持たなければならない. 一方, `generic` な `CapCompatible` / `projection` 自体にはこの `actual-hole` 検査を加えないので, `box _` や `box # $x` は不要な `hole obligation` を受けない. `Matcher Any List Int` という型それ自体は有効であり, 却下されるのはその `matcher` をこの `closed list hole` の `actual producer` として使う場合だけである.

$\text{PPatCapsAt}_{\hat{\Sigma}}(b, pp, \bar{\kappa}, \kappa)$ は, pp の `hole` 列を $\bar{\kappa}$ と左から右へ対応させ, その構造が最終 `matcher capability` κ と整合することを表す. `nested hole` はその位置の `capability` と同じでなければならない. `constructor node` は `CapCompatible`, `tuple node` は `capability product` を使う. `root hole` だけは `catch-all` として任意の一 `hole capability` を消費でき, `wildcard` と `value pattern` は `hole` を消費しない.

`ClausesTy` は `actual clause list` を順に検査し, 一 `clause` につき一つの `evidence` を同じ順序で返す `output-indexed judgment` である. 全 `clause` は同じ最終 `capability` と `target` を共有する.

$$\text{ClausesTy}(\hat{\Sigma}; \Gamma, [cl_i]_{i=1}^m, \kappa, \tau) \Downarrow [ev_i]_{i=1}^m \iff \forall i. \hat{\Sigma}; \Gamma \vdash cl_i : \text{Clause } \kappa \tau \rightsquigarrow ev_i.$$

いずれかの `clause` の PP extraction, `next-matcher decomposition` / `slot typing`, または一 `clause` 分の `evidence projection` が失敗すれば, この判断は成立しない.

2.4 Shape and coverage

Evidence の `exact merge` と `shape inference` は次で定める.

$$\begin{aligned} \text{merge}(\text{unseen}, ev) &= ev & \text{merge}(ev, \text{unseen}) &= ev, \\ \text{merge}(\text{known } \ell, \text{known } \ell) &= \text{known } \ell, & \text{merge}(K\bar{e}, K\bar{f}) &= K \text{merge}(\bar{e}, \bar{f}), \\ \text{merge}((\bar{e}), (\bar{f})) &= (\text{merge}(\bar{e}, \bar{f})). \end{aligned}$$

`Constructor name`, `node kind`, `arity`, `leaf identity` が一致しない `merge` は失敗する. 上の式では成功時の `some` を省略している. 列上の `merge` は同じ長さの列を `pointwise` に `merge` し, 長さが異なるか一成分でも失敗すれば失敗する. `mergeAll` は `unseen` を初期値として `evidence list` を `merge` で畳み込む決定的な部分関数であり, 途中の `merge` が一度でも失敗すれば `none` を返す.

$$\text{inferShape}(Obs, \bar{ev}) = \begin{cases} \text{some Any} & \text{mergeAll}(\bar{ev}) = \text{some unseen}, \\ \text{finalize}_{Obs}(ev) & \text{mergeAll}(\bar{ev}) = \text{some } ev, ev \neq \text{unseen}, \\ \text{none} & \text{mergeAll}(\bar{ev}) = \text{none}. \end{cases}$$

finalize_{Obs} は `partial evidence` を `complete capability` へ変換する決定的な部分関数である. `observable` な `unseen` が残れば `none` を返し, `unobservable` な `constructor parameter` は `Any` に `canonicalize` する. `known Any`, `known  $\chi$` , `known  $\hat{s}$` はそれぞれ `Any`, χ , $\hat{s}$ に戻す. `Constructor node` は `root former` と同じ長さの `frozen observability mask` を用い, `product component` はすべて `observable` として再帰的に `finalize` する. 未知の `mask` や `arity` 不一致は失敗する.

$$\text{ShapeCap}_{\hat{\Sigma}}(\bar{ev}, \kappa) \iff \text{inferShape}(Obs_{\hat{\Sigma}}, \bar{ev}) = \text{some } \kappa.$$

T-MATCHER は `ClausesTy` が `actual clause list` から返した同じ $\bar{ev}$ を `ShapeCap` へ渡すため, 別の `evidence list` を選び直すことはできない. $Obs_{\hat{\Sigma}}(K)$ は `canonical former` K の `parameter` 数と同じ長さの `Boolean mask` を返し,

各 parameter が pattern-constructor signature から capability として観測可能かを示す。この mask は freeze 前に全 signature から計算した least fixpoint であり、個々の matcher clause や target annotation には依存しない。

$$\begin{aligned}\text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \text{Any}) &\iff \text{true}, \\ \text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, K\bar{\kappa}) &\iff \exists \bar{c}. \text{constructorsFor?}_{\widehat{\Sigma}_P}(K) = \text{some } \bar{c} \wedge \forall c \in \bar{c}. \exists cl \in cls. cl.pp = c \$ \cdots \$, \\ \text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, (\kappa_1, \dots, \kappa_n)) &\iff \exists cl \in cls. cl.pp = (\$, \dots, \$).\end{aligned}$$

CoverageOK のその他の root form は成立しない。Refinement は general clause に数えず、coverage は child capability へ再帰しない。constructorsFor?_{\widehat{\Sigma}_P}(K) は独立に freeze した保守的 coverage-index row の lookup であり、cl.pp は clause cl の primitive-pattern-pattern を取り出す selector である。FrozenSigWF checker は、互換な各 pattern-constructor instance が canonical root former の row に正しい arity で含まれ、その row が実在することを保証する。row 内の追加 entry は許されるが、要求される general clause を増やして coverage を厳しくするだけである。Formal core では CoverageOK を matcher literal の必須条件とする。Egison 本体は同じ検査の失敗を warning として扱ってよいが、その診断方針は core の外側に置く。

2.5 Matcher well-formedness predicates

$$\begin{aligned}\text{CatchAllLast}(cls) &\iff \exists \text{prefix}, M, x, N. cls = \text{prefix} ++ [\$ \text{ as } M \text{ with } [\$x \rightarrow N]] \\ &\quad \wedge \forall cl \in \text{prefix}. cl.pp \neq \$, \\ \text{ArmExhaustive}_{\widehat{\Sigma}_D}(cls, \tau) &\iff \forall cl \in cls. \text{Exhaustive}_{\widehat{\Sigma}_D}(\text{arms}(cl), \tau), \\ \text{PPBindNodup}(cls) &\iff \forall cl \in cls. \text{NoDup}(\text{bindPP}(cl.pp)), \\ \text{ArmBindNodup}(cls) &\iff \forall cl \in cls. \forall dp \in \text{arms}(cl). (\text{NoDup}(\text{bindDP}(dp)) \\ &\quad \wedge \text{bindDP}(dp) \cap \text{bindPP}(cl.pp) = \emptyset).\end{aligned}$$

arms(cl) は clause の $[dp_j \rightarrow N_j]_j$ から data pattern 列 $[dp_j]_j$ を順序を保って取り出す。bindPP(pp) と bindDP(dp) はそれぞれ pp の $\# \$x$ と dp の $\$x$ が導入する変数名を左から右へ集め、NoDup はその列に重複がないことを表す。Exhaustive_{\widehat{\Sigma}_D}(\overline{dp}, \tau) は保守的で実行可能な checker である。core では $\overline{dp}$ に変数 pattern または wildcard が一つでもあれば成功し、それ以外は失敗する。したがって成功時には任意の runtime value を受理する具体的な arm が存在する。constructor の網羅性を推測する外部 oracle は用いない。

3 Expression typing

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(x) = \sigma \quad \text{ValueFlowInst}(\sigma) = \tau}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash x : \tau} & \quad \text{[T-VAR]} \\ \frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma, x : \text{mono } \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \lambda x. e : \tau_1 \rightarrow \tau_2} & \quad \text{[T-LAM]} \\ \frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \rightarrow \tau_2 \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_1 e_2 : \tau_2} & \quad \text{[T-APP]} \\ \frac{}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash n : \text{Int}} & \quad \text{[T-LIT]} \\ \frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \quad \sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, \tau_1) \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma, x : \sigma \vdash e_2 : \tau_2}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 : \tau_2} & \quad \text{[T-LET]} \\ \frac{f \neq x \quad \text{DirectSelf}(f, e) \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma, f : \text{mono } (\tau_1 \rightarrow \tau_2), x : \text{mono } \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{fix } f x. e : \tau_1 \rightarrow \tau_2} & \quad \text{[T-FIX]} \\ \frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_i : \tau_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash (e_1, \dots, e_n) : (\tau_1, \dots, \tau_n)} & \quad \text{[T-TUPLE]}\end{aligned}$$

$\text{DirectSelf}(f, e)$ は shadowing-aware な決定可能構文条件である。 f の自由出現は application spine の head に直接現れる場合だけを受理し, bare value, 引数位置, alias 経由, 高階の受渡しを拒否する。従って T-FIX 自身が公開 inference と同じ singleton direct-self 境界を持つ。

$$\frac{\text{Inst}(\widehat{\Sigma}_D(C)) = \tau_1 \times \cdots \times \tau_n \rightarrow \tau \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_i : \tau_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash C e_1 \cdots e_n : \tau}$$

[T-CON]

$$\frac{\text{Inst}(\widehat{\Sigma}_{prim}(op)) = \tau_1 \times \cdots \times \tau_n \rightarrow \tau \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_i : \tau_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash op(e_1, \dots, e_n) : \tau}$$

[T-PRIM]

$$\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{something} : \text{Matcher Any } \tau$$

[T-SOME]

T-SOME の τ は任意である。 fresh variable を選ぶのは Algorithm W の実装上の一手段だが, 宣言的 judgment は substitution に閉じた形を直接採用する。

4 Pattern typing and pattern functions

$$\frac{x \notin \text{dom}(\Delta) \quad \chi, \alpha \text{ fresh}}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \$x : \text{Pattern}(\chi \triangleright \alpha); \Delta, x : \alpha}$$

[PAT-VAR]

$$\frac{\chi, \alpha \text{ fresh}}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash _ : \text{Pattern}(\chi \triangleright \alpha); \Delta}$$

[PAT-WILD]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma, \text{mono } \Delta \vdash e : \tau \quad \chi \text{ fresh}}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \#e : \text{Pattern}(\chi \triangleright \tau); \Delta}$$

[PAT-VALUE]

$$\frac{\Phi(x) = \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \tilde{x} : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta}$$

[PAT-EMBED]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_{i-1} \vdash p_i : \text{Pattern}(\kappa_i \triangleright \tau_i); \Delta_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_0 \vdash (p_1, \dots, p_n) : \text{Pattern}((\kappa_1, \dots, \kappa_n) \triangleright (\tau_1, \dots, \tau_n)); \Delta_n}$$

[PAT-TUPLE]

$$\frac{\pi_c = \text{Inst}(\widehat{\Sigma}_P(c)) = (\rho_1, \dots, \rho_n) \Rightarrow_P \rho \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_{i-1} \vdash p_i : \text{Pattern}(\kappa_i \triangleright \tau_i); \Delta_i \quad (1 \leq i \leq n) \quad \text{CapCompatible}_{\widehat{\Sigma}}(\pi_c; \bar{\kappa}, \kappa) \quad \text{ty}_{\widehat{\Sigma}}(\pi_c; \bar{\tau}) \Downarrow \tau}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_0 \vdash c p_1 \cdots p_n : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta_n}$$

[PAT-CON]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta_1 \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_1 \vdash p_2 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta_2}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \& p_2 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta_2}$$

[PAT-AND]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta' \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_2 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta'}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \mid p_2 : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta'}$$

[PAT-OR]

$$\frac{\text{DualValueFlowInst}(\widehat{\Sigma}_F(f)) = (\kappa_1 \triangleright \tau_1), \dots, (\kappa_n \triangleright \tau_n) \Rightarrow (\kappa \triangleright \tau) \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_{i-1} \vdash p_i : \text{Pattern}(\kappa_i \triangleright \tau_i); \Delta_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi; \Delta_0 \vdash f p_1 \cdots p_n : \text{Pattern}(\kappa \triangleright \tau); \Delta_n}$$

[PAT-APP]

$$\begin{array}{c}
\widehat{\Sigma}_F(f) = \varsigma_f \quad f \notin \text{pcalls}(p_{\text{body}}) \quad \chi_1, \dots, \chi_n \text{ fresh} \quad \delta_{\text{raw}} = (\chi_1 \triangleright \tau_1), \dots, (\chi_n \triangleright \tau_n) \Rightarrow (\kappa \triangleright \tau) \\
\varsigma^\circ = \text{GenDual}(\widehat{\Sigma} \setminus f, \Gamma, \delta_{\text{raw}}) \quad \text{payload}(\varsigma^\circ) = ((\kappa_1^\circ \triangleright \tau_1^\circ), \dots, (\kappa_n^\circ \triangleright \tau_n^\circ) \Rightarrow (\kappa^\circ \triangleright \tau^\circ)) \\
\Phi^\circ = \emptyset, x_1 : \text{Pattern}(\kappa_1^\circ \triangleright \tau_1^\circ), \dots, x_n : \text{Pattern}(\kappa_n^\circ \triangleright \tau_n^\circ) \quad \exists S, \Delta. \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \Phi^\circ; \emptyset \vdash_S p_{\text{body}} : \text{Pattern}(\kappa^\circ \triangleright \tau^\circ); \Delta \\
\widetilde{x_1}, \dots, \widetilde{x_n} \text{ occur exactly once, in declaration order, outside or-alternatives} \quad \varsigma_f \equiv_{\text{vf}} \varsigma^\circ \\
\hline
\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{def pattern } f(x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n) := p_{\text{body}} \text{ ok} \Rightarrow (f : \varsigma_f)
\end{array}$$

[PATFUN-DEF]

ここで $\widehat{\Sigma} \setminus f$ は、有限 map $\widehat{\Sigma}_F$ から一意な f の entry だけを除いた signature である。本体は freeze 済みの完全な $\widehat{\Sigma}$ で検査し、自身の scheme だけを generalization の ambient free-variable 集合から除外する。 δ_{raw} は fresh leaf を保持する inference provenance であり、 ς° の payload はそれに GenDual の singleton-default action を一度だけ適用した canonical core index である。 $\vdash_S$ は、本体全体で一つの prevailing paired substitution S を共有する resolved pattern judgment (Lean の ResolvedPatternTy) を表す。本体 derivation はこの正規化済み parameter / result payload に加えて、raw leaf から terminal index への輸送に用いる S を保持する。この存在する S を、payload を定める canonical な singleton-default action そのものとは同一視しない。以後の DualValueFlowInst は共有 capability の variable-only rename と target specialization だけを行い、Any default を再実行しない。 $\varsigma_1 \equiv_{\text{vf}} \varsigma_2$ は、両 dual scheme が同じ DualValueFlowInst の引数／結果 relation を持ち、自由 capability 変数集合と自由 target 変数集合も等しいことを表す。従って context ごとの fresh allocation に伴う alpha-renaming を含む観測不能な binder 表現差を許すが、許される value flow と ambient free-variable 境界は変えない。pcalls は pattern の全子孫を走査し、value pattern 内の式、その matchAll pattern, matcher clause の next と各 arm body も含めて自己 papp を拒否する。従って他の pattern function への参照は許すが、直接自己再帰は許さない。

5 Match and MatcherSlot

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_t : \tau_t \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \emptyset; \emptyset \vdash p : \text{Pattern}(\kappa_p \triangleright \tau_t); \Delta \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_m : \text{MatcherSlot } \kappa_p \tau_t \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma, \text{mono } \Delta \vdash e : \tau_r}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e : \text{List } \tau_r}$$

[T-MATCHALL]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_t : \tau_t \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma; \emptyset; \emptyset \vdash p_i : \text{Pattern}(\kappa_i \triangleright \tau_t); \Delta_i \quad (\forall i) \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e_m : \text{MatcherSlot } \kappa_i \tau_t \quad (\forall i) \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma, \text{mono } \Delta_i \vdash e_i : \tau_r \quad (\forall i)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{match } e_t \text{ as } e_m \text{ with } (p_i \rightarrow e_i)_i : \tau_r}$$

[T-MATCH (DERIVED)]

$$\frac{\text{matchCap}(\kappa_m, \kappa_p) = C \quad \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : \text{Matcher } \kappa_m \tau_m \quad \text{mguTy}(C\tau_m, C\tau_t) = T \quad S = (C, T) \quad C(T\alpha) = T\alpha \quad (\alpha \in \text{dom}(T))}{\widehat{\Sigma}; ST \vdash e : \text{MatcherSlot } C\kappa_p S\tau_t}$$

[COERCE-MATCHER-TO-SLOT]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : \text{MatcherSlot } \kappa' \tau' \quad \text{mguCap}(\kappa', \kappa) = C \quad \text{mguTy}(C\tau', C\tau) = T \quad S = (C, T) \quad C(T\alpha) = T\alpha \quad (\alpha \in \text{dom}(T))}{\widehat{\Sigma}; ST \vdash e : \text{MatcherSlot } S\kappa S\tau}$$

[CHECK-SLOT-TO-SLOT]

$$\frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : (\text{Matcher } \kappa_1 \tau_1, \dots, \text{Matcher } \kappa_n \tau_n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : \text{Matcher } (\kappa_1, \dots, \kappa_n) (\tau_1, \dots, \tau_n)} \quad \frac{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : (\text{MatcherSlot } \kappa_1 \tau_1, \dots, \text{MatcherSlot } \kappa_n \tau_n)}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash e : \text{MatcherSlot } (\kappa_1, \dots, \kappa_n) (\tau_1, \dots, \tau_n)}$$

[COERCE-PRODUCT-MATCHER] [COERCE-SLOT-TUPLE]

6 Matcher literals

6.1 Primitive pattern patterns

$$\begin{array}{c}
\frac{\chi \text{ fresh}}{\widehat{\Sigma} \vdash \$: \text{PPPattern } \tau \rightsquigarrow [\chi \triangleright \tau]; \emptyset} \quad \frac{}{\widehat{\Sigma} \vdash _ : \text{PPPattern } \tau \rightsquigarrow []; \emptyset} \quad \frac{}{\widehat{\Sigma} \vdash \# \$ x : \text{PPPattern } \tau \rightsquigarrow []; x : \tau} \\
\text{[PP-HOLE]} \quad \text{[PP-WILD]} \quad \text{[PP-VAL]} \\
\\
\frac{\text{Inst}(\widehat{\Sigma}_P(c)) = (\tau_1, \dots, \tau_n) \Rightarrow_P \tau \quad \widehat{\Sigma} \vdash pp_i : \text{PPPattern } \tau_i \rightsquigarrow \bar{\eta}_i; \Delta_i \quad (1 \leq i \leq n) \quad \bar{\eta} = \bar{\eta}_1 ++ \dots ++ \bar{\eta}_n}{\widehat{\Sigma} \vdash c pp_1 \dots pp_n : \text{PPPattern } \tau \rightsquigarrow \bar{\eta}; \Delta_1 \uplus \dots \uplus \Delta_n} \\
\text{[PP-CON]}
\end{array}$$

$$\frac{\widehat{\Sigma} \vdash pp_i : \text{PPPattern } \tau_i \rightsquigarrow \bar{\eta}_i; \Delta_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma} \vdash (pp_1, \dots, pp_n) : \text{PPPattern } (\tau_1, \dots, \tau_n) \rightsquigarrow \bar{\eta}_1 ++ \dots ++ \bar{\eta}_n; \Delta_1 \uplus \dots \uplus \Delta_n} \\
\text{[PP-TUPLE]}$$

6.2 Primitive data patterns

$$\begin{array}{c}
\frac{}{\widehat{\Sigma}_D \vdash \$ x : \text{PDPattern } \tau \rightsquigarrow x : \tau} \quad \frac{}{\widehat{\Sigma}_D \vdash _ : \text{PDPattern } \tau \rightsquigarrow \emptyset} \\
\text{[PD-VAR]} \quad \text{[PD-WILD]} \\
\\
\frac{\text{Inst}(\widehat{\Sigma}_D(C)) = \tau_1 \times \dots \times \tau_n \rightarrow \tau \quad \widehat{\Sigma}_D \vdash dp_i : \text{PDPattern } \tau_i \rightsquigarrow \Gamma_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}_D \vdash C dp_1 \dots dp_n : \text{PDPattern } \tau \rightsquigarrow \Gamma_1 \uplus \dots \uplus \Gamma_n} \\
\text{[PD-CON]} \\
\\
\frac{\widehat{\Sigma}_D \vdash dp_i : \text{PDPattern } \tau_i \rightsquigarrow \Gamma_i \quad (1 \leq i \leq n)}{\widehat{\Sigma}_D \vdash (dp_1, \dots, dp_n) : \text{PDPattern } (\tau_1, \dots, \tau_n) \rightsquigarrow \Gamma_1 \uplus \dots \uplus \Gamma_n} \\
\text{[PD-TUPLE]}
\end{array}$$

6.3 Clauses and matcher construction

$$\frac{\begin{array}{l} \text{PPatCoreOrder}(pp) \quad \widehat{\Sigma} \vdash pp : \text{PPPattern } \tau \rightsquigarrow [(\kappa_1 \triangleright \tau_1), \dots, (\kappa_k \triangleright \tau_k)]; \Delta_{pp} \\ \text{PPatCapsAt}_{\widehat{\Sigma}}(\text{root}, pp, [\kappa_1, \dots, \kappa_k], \kappa) \quad \text{decomposeME}(M, k) = [M_1, \dots, M_k] \\ \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash M_l : \text{MatcherSlot } \kappa_l \tau_l \quad (1 \leq l \leq k) \quad \widehat{\Sigma}_D \vdash dp_j : \text{PDPattern } \tau \rightsquigarrow \Gamma_j \quad (1 \leq j \leq r) \\ \widehat{\Sigma}; \Gamma, \text{mono } \Delta_{pp}, \text{mono } \Gamma_j \vdash N_j : \text{List prod}_k(\tau_1, \dots, \tau_k) \quad (1 \leq j \leq r) \quad \text{clauseEvidence}_{\widehat{\Sigma}}(pp; [\kappa_1, \dots, \kappa_k]) = \text{some } ev \end{array}}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash (pp \text{ as } M \text{ with } [dp_j \rightarrow N_j]_{j=1}^r) : \text{Clause } \kappa \tau \rightsquigarrow ev} \\
\text{[CLAUSE-TY]}$$

$$\frac{\begin{array}{l} \text{ClausesTy}(\widehat{\Sigma}; \Gamma, cls, \kappa, \tau) \Downarrow \bar{ev} \quad \text{ShapeCap}_{\widehat{\Sigma}}(\bar{ev}, \kappa) \quad \text{CatchAllLast}(cls) \\ \text{ArmExhaustive}_{\widehat{\Sigma}_D}(cls, \tau) \quad \text{PPBindNodup}(cls) \quad \text{ArmBindNodup}(cls) \quad \text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \kappa) \end{array}}{\widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash \text{matcher } cls : \text{Matcher } \kappa \tau} \\
\text{[T-MATCHER]}$$

7 機械化する定理の境界

7.1 安全な instance と後続輸送

Inst が使う宣言的 instance と, Algorithm W の allocation witness を区別する. 宣言的な C_v と T_s はそれぞれの scheme binder 上だけに support を持ち, C_v は各 binder を capability variable へ写す. この層では像の相異性, ambient freshness, range-fixedness を使わない. これに対し W の (C_f, T_f) は, 像が互いに異なり ambient scope に対して fresh であることと range-fixedness を記録する. ここで ambient scope は signature と context の自由変数からなり, 別の scheme が局所的に束縛する同名の数値 identifier は含めない. W の witness からこれらの allocation 証拠を忘却すると宣言的 instance が得られる.

Target specialization T_s は capability instance に対して後から作用し, その像に C_v を再適用する global 作用にはまどめない. 証明中で shape evidence を輸送する宣言的な後続 post も capability variable を capability variable にだけ写す. その層では単射性, 像の相異性, ambient freshness を要求しない. 有限 support と fresh allocation を記録する強い restricted chain から忘却することもできるが, 公開再構成が使う target-only suffix の capability 成分は恒等写像なので, 終端 validator は宣言的な variable post を直接構成する. 各 post は現在の導出へ順に作用するため, 前の局所 binder と後から挿入された自由変数を混同しない.

これに対して, raw な matchCap / mguTy certificate は生成時の正規化済み index と局所 cut とともに保持する. 成功 run の終端までに得た solver delta は, 後段の capability action を前段の target range 内部にも適用する cross-sort-aware な逐次作用で replay する. 終端 validator は, 記録した局所 cut と唯一の終端 cut の間で必要な alignment と capability-variable post を検査する. 従って誤った componentwise 可換性を仮定せず, solver を別の入力で再実行する必要もない. 中間の各 stop を追加の公開前提として量化しない. したがって次が成り立つ.

整型な value producer を scheme から取り出した後, consumer demand, expected target, annotation, または再帰 self-reference を根拠として, その intrinsic capability を構造的に強化することはできない.

primitive-pattern の hole capability は value producer ではなく clause evidence の consumer placeholder である. これらは matcher literal 全体で一つの prevailing substitution により解決し, actual clause evidence と CoverageOK がその構造を根拠づける. 両者を同じ instantiation 経路で扱わない.

Let specialization では, bound expression の検査直後に得た context Γ_0 , 型 τ_0 , scheme $\sigma_0 = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, \Gamma_0, \tau_0)$ を trace に記録する. body の constraint をすべて反映した終端 substitution S_r に対して validator が検査するのは, 次の終端可換式である.

$$S_r \sigma_0 = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S_r \Gamma_{\text{raw}}, S_r \tau_{\text{raw}}).$$

従って, body の検査後も Γ_0 , τ_0 , σ_0 が構文的に不変であるとは仮定しない. 外側の instance が導入した自由変数と内側の量化 binder の数値 identifier が一致する場合には, 内側の binder を target ambient の外へ局所的に freshen してから輸送する. この freshening は source-level の導出輸送補題である. 公開 inference の T-LET bridge は上の終端可換式を validator で直接検査して再構成し, 型付け導出そのものを premise とする oracle は置かない.

7.2 検証付き Algorithm W と再構成

raw traversal inferRaw は expression, pattern, primitive pattern, data pattern, clause, slot check を有限な fuel 再帰で実行し, 成功時には全 solver step と source event を trace に保持する. 各 equality solve は cut-local capability-origin ledger snapshot と proof-carrying delta を記録する. constructor / primitive の fresh capability instance は局所 solve 中 structural-flexible とし, 完了時に prevailing exported payload へ生存する image leaf だけを rename-only へ freeze する. 既存 value producer は rename-only として構造的 strengthening を拒否し, legacy protected ledger は one-way solve と terminal audit の bridge に残す. matcher literal の成功には CoverageOK, catch-all, arm

exhaustiveness, binder 線形性の各 checker の成功を要求する。

二つの W state の強い extension relation は, solver / event trace の prefix, capability / target fresh counter の非減少, 既に protected な capability の包含を同時に要求する。これは反射的・推移的であり, record, fresh allocation, producer protection, scheme / constructor / dual instantiation, export freeze, 単制約の成功について保存される。origin ledger は structural-flexible から rename-only への policy transition を含み global な componentwise order を持たないため, この relation の field には含めない。alignment, freshening, expression / pattern / primitive pattern / data pattern, arm / clause / matcher の相互再帰 traversal もこの relation を保存し, 最終的に inferRaw 成功が初期 state を拡張することを証明する。これと独立に, 各 solver step の delta がその step に保存した ledger snapshot に admissible である trace invariant を置く。ledger-aware local solver は入力 ledger と保存 snapshot の一致, 三 constraint すべての admissibility を与えるので, raw / resolved 単制約実行はこの invariant を保存する。invariant は history prefix へ制限でき, admissible な solve suffix で拡張できる。さらに全 mutual traversal, arm / clause / matcher, protected-result filter へ保存を持ち上げ, empty 初期 state からの inferRaw 成功 trace がこの invariant を満たすことを証明する。また単一 solve では, origin-relative universality と one-way matching の一意性を組み合わせ, 同じ制約を解く admissible competitor が実行結果の delta を経由して因子化されることを三 constraint branch すべてに対して証明する。legacy symmetric certificate はこの定理の対象に含めない。各保存 solve step がこの局所因子化を持つ trace invariant を定義し, alignment, expression / pattern / arm / clause / matcher の全 traversal と terminal filter へ持ち上げ, inferRaw 成功 trace の全 step に対して証明する。raw W 境界では, これと state extension / per-snapshot admissibility を一つの run-invariant 証明書として同時に取り出せる。trace prefix に対する因子化で残った substitution が, 次の solve snapshot に admissible でその resolved constraint を解くなら, 局所因子化を一段 snoc した trace へ合成できる。この scoped theorem は record-solve と raw / resolved 単制約 run まで持ち上げる。export freeze で選択された leaf の residual 像が, 更新後 ledger で非 structural な変数への rename であるなら, 選択的 renameOnly transition の後へ residual admissibility と scoped trace factorization を同時に輸送できる。選択 leaf を固定する現行 terminal 条件は, この safe-rename 条件の強い十分条件として従う。

Pattern constructor の capability inference は, まず zonk 済み child capability に対する exact projection を試みる。子 pattern が互いに独立な fresh consumer capability を持つために result type variable の共有構造がまだ見えず projection が失敗した場合だけ, 各 observable result variable に一つの共有 fresh capability を割り当て, constructor の field type へ展開した demand を作る。例えば generic list の cons では, 二つの field に κ と $\text{List } \kappa$ を要求する。result variable へ到達しない field は constraint を生成せず, 到達する field だけについて child consumer capability と demand の capability equality を origin ledger の下で解く。その後に child を再び zonk し, exact projection を再実行する。これは pattern consumer 間の制約解決であり, expected target や value producer capability を seed として構造化する経路ではない。共有 result variable に到達する field の内部では, 到達しない observable subposition を Any に canonicalize して field 全体を整合させる保守的な fallback とする。その位置だけを無視する partial/path-wise alignment と W の completeness は主張しない。

executable boundary regression は, 独立な child consumer $[?0, ?1]$ に対して旧 exact projection が失敗することから始め, fallback 後には一つの fresh κ を共有して $[\kappa, \text{List } \kappa]$ へ zonk され, result が $\text{List } \kappa$ となり, 最終 CapCompatible が成功することを直接検査する。同時に unrelated protected-producer ledger が不変であり, 全 solver delta がその producer を固定することも検査する。さらに target は整合するが capability の rigid head が衝突する pattern constructor を raw/public inference がともに拒否し, capability だけを整合させた control twin が公開 inference と soundness elimination を通ることを対で検査する。量化 pattern-function instance の protected capability variable を実際に cons の tail child に置く負例では, legacy symmetric unifier が structural delta を作れる一方, cut-local origin solver が rename-only policy により constraint, 直接 fallback, raw inference, public inference をすべて fail closed にすることを固定する。これらは solver / 公開 acceptance 境界の回帰であり, W の completeness 主張ではない。

各 clause が保持する raw hole dual は, literal 全体の prevailing substitution が確定した後に一度だけ zonk する。その時点で全 clause evidence を再計算し, PPatCapsAt の executable checker も最終 capability に対して実行する。途

中の clause で計算した古い evidence を finalization に再利用しない。この再計算では、actual hole evidence に対する closed field-head validation を先に行い、成功した field のうち result variable へ到達するものだけから result-variable evidence projection により assignment を集める。従って closed structured field は result evidence を生成しない一方、その next matcher の observable path 上の capability head / arity が field target と一致しなければ inference は失敗する。user pattern constructor についても、終端 validator は最終 substitution で zonk した child / result capability に対して CapCompatible を再検査する。これらは target や expected type を evidence の seed にしない。

各 nested pattern はそれ自身の fresh raw index を持ち、solver は親が要求する index と終端 substitution 適用後に一致させる。従って再構成では、生成時 certificate を残す raw provenance と、実際の終端 index で構造を追う terminal derivation を分ける。子の raw index と親の raw field index が構文的に同一であるという、Algorithm W が保証しない条件は要求しない。source typing と runtime proof は terminal derivation の射影だけを利用する。

公開する infer は raw traversal の成功をそのまま公開せず、有限の終端代数 validator wBridgeCheck を通した結果だけを返す。概念的な定義は次である。

$$\begin{aligned} \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) &= \text{bind}(\text{inferRaw}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e), \lambda r. \\ &\quad \text{if wBridgeCheck}(\widehat{\Sigma}, r) \text{ then some } r \text{ else none}). \end{aligned}$$

wBridgeCheck は signature と有限な result / trace だけを走査し、記録した supply に基づく binder-local instance, slot / type / dual alignment, lookup 時の fresh instance と終端 instance の対応, matcher finalization, 終端 let-generalization, および concrete coverage/exhaustiveness check を検査する。source typing judgment やその導出を検査対象・保存データとして持たない。validator の成功から WBridgeWF を Lean 内で構成し、raw traversal に対する再構成補題へ渡す。solver replay 自体は cross-sort-aware な逐次合成から無条件に導かれる。元の context / expression と result / trace の対応は raw traversal の成功等式が与える。また公開 soundness の経路では、生成時の FreshInstAt を後続 solver cut ごとに輸送せず、終端の binder-local ValueFlowInst / Inst を有限 checker で直接構成する。従って WBridgeWF は実装内部の中間証明であり、公開 soundness theorem の caller が与える premise ではない。raw traversal が成功したが終端 validator が失敗した場合、公開 infer は失敗を返す。この filter が全 typable term または全 raw 成功を受理するという completeness は主張しない。

意図する frozen Egison core 入力 of 静的境界 InferencelInputWF($\widehat{\Sigma}, \Gamma$) は、 $\widehat{\Sigma}$ の arm-exhaustiveness 関数が concrete basicArmExhaustive checker であること、および signature と context の lookup から選択可能な各 scheme の capability binder 列と target binder 列がそれぞれ重複を持たないことを要求する。これは runtime safety 用の FrozenSigWF とは別の静的境界である。ただし fail-closed な validator が成功結果に必要な代数条件をすべて検査するため、この境界は公開 soundness 定理の前提ではない。 $S_r = r.\text{state}.\text{prevailing}$ とおくと、機械化した公開 soundness は次の、より強い形である。

$$\frac{\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } r}{\widehat{\Sigma}; S_r \Gamma \vdash e : r.\text{resolvedTarget}}$$

ここで $r.\text{resolvedTarget}$ は S_r を raw result target に適用した型である。raw traversal と validator はともに停止する executable function であり、定理の premise には caller-supplied bridge, 型付け oracle, completeness, full principal-type theorem を含めない。

将来の受理完全性で用いる DDTyping は、次の二つの相互再帰的な構文主導 relation の closed-program wrapper とする。 $q = (q_\kappa, q_\tau)$ は二 sort の fresh supply, S はその位置までの prevailing paired substitution である。

$$\begin{aligned} \text{DDSynth} : \quad & \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash_{\text{dd}} \langle q, S; e \rangle \Rightarrow \langle q', S'; \tau_{\text{raw}} \rangle, \\ \text{DDCheck} : \quad & \widehat{\Sigma}; \Gamma \vdash_{\text{dd}} \langle q, S; e \rangle \Leftarrow \rho \Rightarrow \langle q', S' \rangle. \end{aligned}$$

DDTyping($\widehat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau$) は、入力の全自由変数より上にある canonical $q_0 = \text{initialSupply}(\widehat{\Sigma}, \Gamma)$ と identity substitution から DDSynth が成功し、終端 result $S' \tau_{\text{raw}}$ が τ であることをいう。これは executable infer の成功や reconstruction certificate の存在を定義に含めない。

この二判断と closed wrapper は, pattern 層 family を含む全構文層に対して `TypePM/DemandTyping.lean` に定義済みである. solve delta は関係の MGU 仕様 (soundness と全 unifier の因子化) または exact one-way 解として制約し, checking cut の分岐は cut-resolved view 上の決定的 classifier で行う. prevailing replay (chronological delta 列への因子化) と supply 単調性, 判断レベルの slot-demand 境界 (非 identity 分岐は slot 頭の expected を要求し, matcher 頭の expectation は ordinary alignment へ退化する), product-of-matchers の slot 期待での受理と matcher 期待での checking-cut 不在の正負対まで機械化済みである. pattern 層は, 実行走査の fresh 割当を supply-indexed な純関数の twin (tuple 成分 target · skeleton freshening · shared result assignment · matcher-bodied placeholder) として, 各 solver 列 (dual / binding / constructor-field の整合と pattern-constructor capability の exact-projection / shared-skeleton 二経路) を同じ関係的 MGU 形として写す. `matchAll` は target synthesis · pattern 推論 · match-target alignment の後に matcher 式へ slot expectation を demand し, `matcher` literal の finalization は宣言規則と同一の executable coverage 検査群を消費する. 旗艦回帰は or-pattern `matchAll` program と, catch-all clause の hole slot を `something` が one-way に満たす delegating matcher literal (`Matcher Any Int` で閉じる) である.

各規則の出力 state は入力 state の chronological extension でなければならない. すなわち supply は単調に進み, substitution にはある局所 delta について $S' = \delta \circ S$ という因子化を要求する. 通常 solve の δ はその位置の constraint に対する proof-carrying MGU, one-way solve の δ は対応する producer-stable solution とし, constraint に無関係な metavariable を同時に束縛する transition は許さない. この exactness / relevance が no-guess 条件であり, 機械化では各 solve delta を exact MGU (最汎 · constraint の変数の外では恒等 · constraint 内変数の像も constraint の変数の内) として要求する. 一度 $S\rho$ に matcher / slot の外側構成子が露出すれば, 任意の後続 state extension でもその頭が保存されることは substitution の構成子保存と MGU factorization から別補題として示す. no-guess の核は MGU 性そのものから定理として従うことも機械化済みである: MGU の普遍性だけから, ある unifier が固定する変数はどの最汎解でも変数像を持ち, したがって constraint の外の変数は高々リネームされ (構造化されず), 相異なる外部変数が一つの像へ衝突することもない (capability / target / paired の各 sort). 特に occurs-free な variable-versus-type constraint では, 型側に現れる他の変数も必ず変数像を持つ. これが fresh domain / codomain alignment が fresh metavariable を高々リネームしかできないことの根拠である. exactness 条項が最汎性へ付け加えるのは, この残余のリネーム自由度の除去だけである. その必要性は境界定理として固定してある: $?_1 \doteq \text{Int}$ の最汎解でありながら無関係な $?_3 / ?_9$ を交換する delta は, 部分一般化 scheme $\forall 9.9 \rightarrow 3$ の束縛子を capture して $\forall 9.9 \rightarrow 9$ に変え, 輸送した instance $\text{Int} \rightarrow ?_9$ はもはや instance でない. bare 最汎性だけでは宣言的 value flow が delta に沿って輸送できない.

この chronological extension の上に freshness 不変量を層として証明してある. supply q に対する有界性を, capability / type は counter 未満の変数のみを含むこと, substitution は counter 以上で恒等かつ counter 未満の像が再び有界であることと定義する (`Cap.BoundedBy` / `Ty.BoundedBy` / `Subst.BoundedBy`; scheme と context の各種にも同型に拡張する). 各 solve delta の有界性 (exact MGU の恒等条項と像条項, one-way 解の producer 変数限定), supply twin の有界性 (fresh 割当は消費区間内に落ち, signature skeleton の freshening は evidence 射影パイプライン — exact merge · finalization · certified projection · clause evidence 収集 · shape 推論 — が flexible 変数を発明しないことに載る), そして全 9 judgment の保存 sweep が成り立つ: 署名の全 scheme が binder の外に自由変数を持たない (署名閉性 `FrozenSig.SchemesClosed`) とし, 有界な入力 state からのどの導出も, 出力 substitution · 公開型 · dual · binding · hole ledger を出力 supply で有界に返す. 特に matcher literal の root capability は, terminal hole capability の有界性が clause evidence 収集と shape 推論の変数保存を通して伝わることで有界になる. closed wrapper への系として, `DDTyping` が公開する型は initial supply を拡張する終端 supply で有界である (`DDTyping.published_boundedBy`). この不変量は, 実行走査の fresh 割当と judgment の状態が同じ番地空間を衝突なく共有することの核であり, 受理定理で supply 対応を取る土台になる.

`DDCheck` は syntax / signature ごとの coercion 規則を持たず, 必ず次の一つの一般 checking schema を使う. まず同じ q, S から e を synthesize して q_1, S_1, τ_{raw} を得る. 次に, その直後の cut で $S_1\rho$ の expected head と, raw / current source $\tau_{raw}, S_1\tau_{raw}$ を決定的 selector に渡す. selector が返した identity または許された head-changing plan に沿って alignment を一度だけ行い, 得られた delta を S_1 の後ろへ合成する. この判断には全 constraint 列, 後続 suffix, 明示的な demand-origin token を持たせない. 特に λ 規則は supply から fresh domain metavariable を

取り, application は function を synthesize した後に fresh domain / codomain を作って function を arrow へ通常 alignment し, 引数を同じ DDCheck で検査する. expression list は左から右へ state を thread し, let lookup は generalize した scheme から利用ごとに別の fresh instance を作る. 各 ordinary solve の constraint は現在の syntax, freeze 済み signature, fresh state, 直前までの prevailing substitution だけから生成し, まだ選んでいない coercion endpoint を expected type へ逆流させない.

selector が非 identity branch を検討するのは expected head が slot の場合だけである (slot-demand). raw source が matcher なら producer-stable な matcher-to-slot alignment を, raw matcher の product なら COERCE-PRODUCT-MATCHER に同じ matcher-to-slot を続ける whole-product-first の二段を, raw slot の product なら COERCE-SLOT-TUPLE を選ぶ. 空 product は両 product recognizer に一致するため product-matcher branch (matcher-first の二段) を優先する. 一方, expected head が未解決・slot 以外の場合や non-coercive branch の head pattern に一致する場合は identity を選ぶ. 特に matcher-expected 位置は raw matcher の通常 alignment だけを許し, そこへ product-of-matchers を渡す形は意図された拒否である. タプルが product matcher として振る舞うのは matcher として消費される瞬間であり, 組み込みの消費位置 (matchAll の matcher 位置・clause の next-matcher 位置) が要求する型はすべて slot だからである. ordinary-first は「通常 unification を試して失敗した」という負前提ではない. selector の positive な head table は上記の優先順位を含めて決定的であり, 選ばれた非 identity branch の source / target head は通常 alignment の branch と排他的である, という invariant と補題として証明する. 従って failed-attempt の rollback, unifier の失敗証拠, fuel exhaustion, producer guard の拒否を coercion evidence として利用しない. 選択済み branch の alignment が失敗すれば checking 全体が失敗し, 別の coercion を fallback として探索しない. これは executable selector の決定性であり, surface coercion 全体の一意性ではない. terminal reconstruction は同じ raw type, cut 時点の prevailing substitution, expected type から unary coercion node を再構成するため, trace に型付け oracle を追加しない.

この設計は, Swamy–Hicks–Bierman の type-directed coercion insertion における「context が型を要求しない位置では coercion を挿入しない」という原則を, 型注釈のない λ へ適用できるよう fresh state で具体化したものである (Swamy et al., ICFP 2009). Dunfield–Krishnaswami の bidirectional system からは, 前の premise の output context を次の premise の input context とする state threading だけを借り, higher-rank scope 管理のための ordered existential context 全体は導入しない (Dunfield and Krishnaswami, ICFP 2013). Kiebling–Luo の HM coercion inference が採る「通常 unification を先に試し, 失敗時だけ coercion を探索する」手続きは負前提 / rollback を必要とするため主判断には採らない (Kiebling and Luo, TYPES 2003). HM(X) の constraint entailment と OutsideIn(X) の given / wanted・guess-free solver は solver metatheory の比較対象ではあるが, DDTyping の index は semantic entailment や完全な constraint state ではなく, 上の fresh supply と prevailing substitution だけである (Sulzmann–Stuckey 2008 ; Vytiniotis et al. 2011).

現行 executable helper は, expected type には cut 時点の prevailing substitution を適用する一方, product coercion の source view を τ_{raw} 自身から認識する. 従って raw metavariable が S_1 の下で初めて product-of-matchers / product-of-slots になる場合, または component head が初めて matcher / slot になる場合の completeness は現段階では主張しない. matcher expected head に対して product lift 単独 (matcher 終点) を選んでいた旧分岐は撤去済みであり, executable helper も slot-demand に一本化されている. matcher-expected 位置への product-of-matchers は意図された拒否として負の regression で固定する. RawSourceVisible は, DDTyping derivation の各 coercive check について, selector が必要とする source view がその cut の raw operand に既に現れていることを表す独立な fragment 条件である. 既存 core certificate の raw-source provenance 添字は, 実際に観察した raw type を忠実に保存するが, identity witness を常に選べるため, それだけでは RawSourceVisible を含意しない. 将来この条件を外すときも後続 suffix を見るのではなく, 同じ cut の $S_1\tau_{raw}$ と raw source の対応を event に記録して再構成する.

この公開境界には positive / negative control twin を置く. 同じ structured consumer に対して polymorphic value producer を用いる項は infer が拒否し, あらかじめ concrete capability を持つ producer へ置き換えた項は成功して結果型を Int に固定し, 上の定理から HasTy を再構成する. また再帰的な list matcher を実際の fix で構成して slot に適用し, cons \$x \$rest の両 binding を body で使う matchAll が公開 infer を通ること, 結果型の固定, HasTy の再

構成を検査する。後者は静的 inference 回帰であり、この再帰 matcher の動的実行を主張しない。

singleton direct-self の fix では、再帰 binder は RHS 内で一つの monotype placeholder を共有し、公開 W も T-FIX と同じ DirectSelf 境界を検査する。actual clause evidence 以外の self-reference や demand は ShapeCap の seed にしない。

7.3 Concrete runtime safety

runtime matcher value は source の全 clause 列と current clause/arm cursor を別々に保持する。公開 matching-state 境界では、値の内部、closure と matcher の captured environment、内部 node、stack の全 cursor が original clause 列にあることを Pristine とする。suffix cursor は一つの MAtom 導出内だけで使い、successor state へ流出させない。整型 matcher value からは元の actual clause typing, evidence, CoverageOK を復元できる。matching state typing は atom ごとの prevailing substitution, pattern-function node の固定 parameter context, 残余 actual argument, 内部 stack, terminal substitution の binding 順序を追跡する。

runtime の CapabilityDemand は、raw DemandMatches または検査済み matcher-to-slot certificate から得られる、正規化済み producer / consumer endpoint compatibility の sound な忘却である。raw consumer 構文と一つの substitution が表す共有相関そのものは index に持たない。同じ raw consumer variable の二度目を wildcard として扱わない strict check は忘却前の DemandMatches / raw certificate が行い、CapabilityDemand から exact raw origin を復元する converse は主張しない。

Ordered clause dispatch では、original clause 列から現在位置までの失敗 prefix を DispatchTrace が保持する。freeze 済み signature は compatible な child capability 列の一意性と、各 compatible pattern-constructor instance の canonical former / arity 登録を要求する。従って最後の bare-hole catch-all まで到達した structured pattern は、先行する対応 constructor clause の失敗事実と矛盾し、stuck にならない。

値パターン式 $\#e$ が原子へ入る時点の context で型付くことを CaptureAdm とする。これは caller-supplied premise ではなく、clause typing の PPatCoreOrder, PP typing, user-pattern typing, 成功した concrete PPM 導出から機械的に導く。順序条件は、同じ PP で左側の hole が導入した binding を $\#e$ が参照する場合を排除する。StepReady は一段の clause dispatch に必要な body / next-matcher の局所評価結果だけを持ち、一般の program termination や既成の Step 導出を仮定しない。

freeze 済み signature の整形式性と source/runtime pattern-function signature の一致の下で、Lean の concrete judgments 上に次を証明する。

1. pristine な typed environment ρ での $\text{Eval } \rho \text{ ev}$ は HasTy を ValueTy へ保存する。
2. 整型 matching state の一段 Step の全 successor は整型である。
3. 非終端の整型 state は、局所証拠 StepReady の下で一段進む。空 successor 列は正当な match failure であり stuck ではない。これは型付けだけから一段を発見する古典的 progress ではなく、規則ごとの局所実行証拠から concrete step を組み立てる定理である。
4. 一段保存の反復により、到達可能な全 state は整型である。
5. 空 stack へ到達した成功 branch の substitution は、source pattern が生成した binding context で型付く。
6. matcher consistency は前項を初期 atom からの到達へ適用した系として得る。

最後に W の再構成定理をこの declarative safety package へ接続する。caller-supplied runtime agreement は derivation-local mirror を別の oracle として与える必要はない。全 source context Γ に対する $\text{RuntimeSigAgrees}(\hat{\Sigma}, \Gamma, SF)$ から、任意の concrete Eval / PPM / MAtom / Step / Search / Reaches 導出に対応する mirror を、その導出の構造再帰で構成する bridge を機械化する。この bridge は評価結果, successor, 停止性, 型付け導出を追加前提としない。

また $SF = []$ の concrete frozen signature と一つの実際の matchAll について、FrozenSigWF, global runtime

agreement, 評価, primitive-pattern matching, atom reduction, 二段の state step, search, reachability と全 mirror を同時に構成する。この最初の end-to-end regression が具体的に消費する CoreSafety field は evaluation preservation であり, 公開 W の結果と保存後の runtime value をともに List Int へ固定する。

別の capture regression は, 合法的な value-pattern-pattern # $\$x$ に対して PPM.pval から MAtom.matcher, state step, search, reachability を具体的に構成する。AtomTy.mk から得た初期 state へ step preservation を適用するため, captureAdm_of_coreOrder の value-pattern 分岐が実際の reduction で消費される。

ordered-dispatch regression は具体的な cons $\$x \$rest$ を, 先行する nil clause の primitive-pattern failure, cons clause の先頭 data-pattern arm failure, 次 arm の成功へ順に通す。一つの kernel 導出内で MAtom.matcherPPFail, MAtom.matcherDPFail, 二 child の PPM.ctor, MAtom.matcher を発火させ, 同じ証拠から DispatchTrace.nextClause と DispatchTrace.nextArm を構成する。生成された二 atom は x と $rest$ を束縛し, state step, search, reachability, matchAll 評価を terminal まで閉じる。さらに同じ private cursor の三段遷移を, 非再帰 Pair α family の型付き fixture でも発火させる。後者は frozenSigWFCheck と公開 W を通り, 非空な $[(rest, 2), (x, 1)]$ に到達する同一実行へ evaluation / step preservation, reachability, search substitution typing, matcher consistency を適用する。

さらに source/runtime signature が closed nullary pattern function $\text{unit} := \text{ptuple } []$ を一つ持つ非空の例を置く。全 context に対する global agreement から必要な各 mirror を構成し, 非空な RuntimeSigAgrees.sourceLookup も step preservation と local progress で実際に消費する。papp による node 進入, inner tuple reduction, completed-node removal, terminal search までを実行する。この同じ fixture は CoreSafety の六 field をすべて具体的に適用し, search substitution と matcher consistency には実際の $[] \in []$ の member を渡す。公開 W の結果は List Int に固定する。従って六つの conclusion は個別に存在するだけでなく, 一つの非空 runtime-signature program 上で同時に発火する。加えて非 nullary の $\text{pass}(\text{parameter} : \text{Unit}) := \text{embed } \text{parameter}$ について, context ごとに fresh な binder を選ぶ局所 scheme と固定 lookup scheme の $\equiv_{\text{wf}}$ を構成する。これにより全 context に対する runtime agreement と, 実際の patfunEnter step に対する global bridge の mirror が引数付き定義でも成立する。

公開 composition の境界には FrozenSigWF と適切な runtime agreement が残るが, 局所的な実行証拠として caller が与えるのは StepReady だけである。さらに FrozenSigWF は裸の仮定ではなく, 有限の実行可能検査 frozenSigWFCheck の成功から定理 frozenSigWFCheck_sound が構成する。検査は fail closed であり, canonical な nil / cons 宣言, data constructor の構文的 data root と binder 被覆 (instantiation の一意性は substitution-agreement の逆補題から従う), 単一パラメータ collection family に限定した pattern constructor (capability projection の明示的 inversion が uniqueness と coverage-index coherence を与える) を検査する。各 pattern constructor には constructorsByFormer の対応 row と (name, arity) membership を必須とし, row 欠落は fail closed で拒否する。さらに canonical scheme に一致する primitive (delta preservation は operation ごとに一度証明する), 非重複な pattern-function 名前空間を検査する。関数値 field armExhaustive = basicArmExhaustive だけは signature 構成時の定義等式として受け取る。空でない pattern-constructor 表を持つ list / multiset signature の FrozenSigWF もこの checker の一回の実行で立つ。対応 row を削除した List signature は checker が拒否し, join 一般節を欠く multiset matcher は coverageCheck = false, $\neg \text{CoverageOK}$, raw / 公開 W のすべてで拒否される。

pattern を含まない λ / let / direct-self fix 断片については, 独立に定義した一 sort の Damas-Milner 体系からの埋め込み定理を機械化する。その再帰規則も $f \neq x$ と DirectSelf(f, e) を要求し, この制限体系のすべての導出は閉じた frozen signature (ftv = $[]$) 上の二 sort 宣言体系の導出へ写る。埋め込みの下で capability binder は空であり, capability substitution は埋め込まれた型に自明に作用し, let の一般化は二 sort generalizer と可換である。多相 identity の具体証人 $\text{let id} = \lambda x.x \text{ in } (\text{id id}) 1$ については, raw W の exact result, terminal bridge check, そこから得る WBridgeWF, 結果型 Int, 公開受理までを固定する。逆方向 (conservativity) と一般の algorithmic acceptance は主張しない。

principality はそのままの形では成り立たない。閉じた式 (something, something) は T-TUPLE により matcher の product 型へ, COERCE-PRODUCT-MATCHER により product matcher 型へ型付くが, tuple 式の導出可能型の頭構成子は prod / matcher / slot に限られ, paired substitution はこれらの頭を保存する。従って両方の型付けを instance に持つ導出可能型は存在しない。この反例は機械化済みであり, 原因は coercion の重なりそのものであって

capability evidence とは独立である。一方, surface typing を非 coercion root と明示的な外側 coercion spine へ分解する定理, および公開 inference の成功から derivation-structured な Prop 証明書として core typing を構成し, それを erase して surface typing を得る定理を機械化している。proof irrelevance のため, この証明書自体は観測可能な elaboration data ではない。現段階の surface 分解は再帰 premise に surface typing を残す root factorization である。一方, inference が構成する core typing 証明書は pattern の raw expression / parameter context を全 child で共有し, raw binding context を左から右へ thread する。value-pattern, arm, clause の premise も再帰的な core evidence であり, surface typing oracle へ戻らない。この証明書はさらに, 再帰 premise を core evidence に保つ non-coercion head と明示的な外側 coercion plan に分解でき, 逆向きの再構成も可能である。ただし core typing の一意性と surface typing に対する再帰的 completeness はまだ主張しない (unifier の置換普遍性は機械化済みである)。一方, 命題値の coercion reachability とは別に, 型の頭を変える 3 つの observable primitive step, 非空 spine, identity を持つが一般の trans を持たない candidate normal-plan syntax を観測可能な型として定義する。product of matchers から slot への指定二段経路は COERCE-PRODUCT-MATCHER の後に COERCE-MATCHER-TO-SLOT, product of slots から aggregate slot への経路は非空 product に対する COERCE-SLOT-TUPLE 一段とする。surface の slot-to-slot check は capability / target の決定的 unifier と後置換の後で両端が等しいことを証明し, identity へ吸収する。全 observable step / spine が端点を変えること, 同じ端点の plan が identity だけであること, 既存 surface coercion および typing への sound replay を証明する。identity 以外で合成可能な唯一の二段経路を whole-product-first spine へ畳み, 空 product の slot-tuple rule も matcher-first の二段経路へ送ることで, 任意の surface plan が candidate normal plan を持つことを証明する。ただし surface plan は命題値なので, 結果は観測可能な値ではなく Nonempty に包まれた論理的存在である。同じ端点に対する observable rule 列の一意性も証明する。raw certificate を含む plan inhabitant 自体の一意性と, 公開推論結果への plan data の格納はまだ主張しない。

capability 後置換には rigid / rename-only / structural-flexible を区別する有限 ledger を用いる。admissible post は逐次合成で閉じ, freeze 後に既存の variable-only 境界へ接続できる。phased post は局所 structural phase と frozen residual phase を分離する。制約対象は capability component だけで, target component は無制約である。W state の active ledger は一般 fresh capability と constructor / primitive image を structural-flexible, scheme image と finalized producer を rename-only と記録する。equality solver はこの ledger を acceptance policy とし, 従来の protected-producer 検査は one-way branch と terminal audit の bridge に残る。one-way producer-to-slot branch 自体も, exact matchCap substitution の有限 support 上で origin admissibility を実行時検査する。従って ledger-aware local solver の三 constraint branch はすべて cut-local admissible post を返す。origin-aware solver の kernel slice は機械化済みである: paired solver は型構造を再帰しながら capability / target の二 sort を同時に解き, matcher / slot 注釈は ledger で方向付けた capability solver (rename-only は構造化禁止・rename 像は非 flexible 限定・structural-flexible は構造化許可・未登録は rigid) へ送る。全成功は soundness と admissible-post 準拠に加えて capability / target 両 component の有限 support を運ぶ proof-carrying certificate であり, 二 sort 合成は逐次合成の閉性による。任意の admissible competitor が返された substitution を吸収する origin-relative factorization も Cap / paired target の両 kernel で証明する。対称 solver が rigid 注釈比較で拒否する制約を flexible ledger の下で解く対照回帰も固定した。Cap / Cap-list / paired Ty / Ty-list の成功 run は, 任意のより大きい fuel で同一 substitution のまま保存され, public bound 以下の成功は wrapper へ再生できる。W の equality branch はこの solver へ接続済みであり, 各 solve は cut ごとの ledger snapshot を保持する。constructor / primitive 完了時には raw binder でなく, 局所 solve 後に外へ残る prevailing-image leaf を freeze する export event を記録する。pattern 側の exported payload には result capability / target と bindings, primitive-pattern holes, data-pattern bindings を含めるため, result target だけに現れない生存 leaf も漏らさない。これにより producer guard による Pack something の freeze ギャップは解消した。capEq / targetEq の origin-relative universality と one-way branch の support-restricted uniqueness を組み合わせることで, ledger-aware local solve の三 branch はすべて, 同じ制約を解く admissible competitor の局所因子化を持つ。FreezeCompatible は, DDTyping derivation 中の instance, 局所 solve, generalization, export がこの ledger の admissible post / freeze 条件を満たすことをいう独立な fragment 条件であり, coercion selector の head 判断ではない。実装側の export freeze と one-way ledger check, 局所因子化, evolving residual を明示した一段 trace 合成は接続したが, scoped agreement と ledger transition を輸送する traversal 全体の trace factorization,

およびそれからこの条件を除去する受理完全性証明は未完である。また paired solver を ledger へ切り替えても, fresh monomorphic domain を共有する上の nested-capability 境界例を受理側へ変えない。

terminal pattern leaf の任意の actual context をまず $\text{actualContext} = \text{SrawContext}$ に限定し, leaf-local な coherent judgment, surface への忘却, reconstruction bridge を機械化する。さらに一つの raw expression / parameter context を全 child で共有し, raw binding context だけを左から右へ thread する強い judgment と忘却写像を与える。reconstruction judgment 自体も同じ raw indices を保持する形へ強化し, W の reconstruction motive がこの evidence を直接生成する。value-pattern 内の式 typing は reconstruction 側では再帰的 core evidence であり, surface judgment への bridge でのみ通常の typing へ忘却する。二 family の差はこの value-pattern premise だけなので, value pattern を含まない pattern では threaded surface judgment が reconstruction evidence へそのまま吸収される (pval-free 吸収)。この上に, expression, arm, clause まで含む coherent surface typing を, reconstruction certificate そのものとの定義的同一視として公開する (鏡写しの独立 domain は維持しない)。pattern 層は threaded 形, value-pattern / arm body / clause next-matcher の式 premise は certificate 自身へ再帰し, surface typing への忘却と, 公開 inference の成功から coherent typing を得る系を持つ。product lift の構成子は raw-source provenance 添字を certificate 本体に保持し, W の再構成は selector が実際に検査した raw type を faithful に注入する。ただし恒等 witness を常に取れるため, この添字は RawSourceVisible という fragment 条件の代用ではない。coherence が制限するのは pattern の provenance だけなので, matchAll と matcher literal を含まない match-free 断片では任意の surface typing が coherent であり, Damas – Milner 断片の宣言的型付けはすべて埋め込みを経て coherent judgment に入る (DM 受理目標の宣言側)。

現行 HasTy を前提とする WideAnnotationFree は, 無条件 coercion を許すため境界例により恒久的に反証済みである。最上位の将来到達目標は冒頭の DDTyping を前提とする受理定理である。DDTyping は通常の宣言的 λ 規則に任意の domain を選ばせず, fresh supply と prevailing substitution を thread する。すべての checking は synthesis 後の同じ cut で一般 selector を使い, ordinary alignment の優先は priority つき positive head table の決定性と, 選択 branch の head 排他性から得る。従って明示的 demand-origin witness, 完全な ordered constraint state, semantic entailment, unification 失敗の負前提はこの到達仕様に含めない。この判断と受理定理はともに未機械化である。or pattern の binder 整合は既に解消し, 受理側 regression で固定した。deriv / threaded の or 規則は左右の raw 結果を別々に持ち prevailing 像の等価 premise で結ぶ形へ緩和したが, 宣言的 terminal or 規則は不変である。

最初の fragment completeness は, $\mathcal{D}$ が closed DDTyping derivation であるとき

$$\frac{\mathcal{D} : \text{DDTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \quad \text{RawSourceVisible}(\mathcal{D}) \quad \text{FreezeCompatible}(\mathcal{D})}{\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e) \neq \text{none}}$$

を示すことである。RawSourceVisible は selector と raw source の cut-local な対応, FreezeCompatible は capability substitution / export の admissibility であり, 互いにも DDTyping の syntax-directed admissibility にも従属しない。次に, 同じ cut の zonked source を記録して raw-source blind spot を除く。origin-aware paired solver と export freeze の公開 W 配線, および one-way finite-support ledger certificate は済んでいるため, safe rename の terminal bridge と trace factorization を完成して FreezeCompatible を外す。完成形は

$$\text{DDTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \Rightarrow \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e) \neq \text{none}$$

である。別方向の soundness は現行 infer について既に HasTy まで機械化済みであり, 将来は DDTyping 自身の HasTy への忘却を先に証明してから, 上の acceptance completeness を証明する。この忘却は無条件では成立しないことが機械化済みである: 量化 matcher producer $m : \forall \kappa \alpha. \text{Matcher } \kappa \alpha$ を束縛した文脈上の $(\lambda h. (h \text{ something}, h m)) (\lambda z. z)$ は, m の fresh instance capability を ordinary matcher 対 solve が Any へ構造化して demand-directed には型が付くが, 宣言的 value-flow instance は capability binder を変数へしか写せないため同じ型を拒否する。capability-freeze 軸は acceptance の対応条件であると同時に忘却の対応条件でもあり, 忘却定理は freeze 側条件つきで述べる。これらを full principality や広い HasTy の completeness とは呼ばない。

nestedCapProgram が DDTyping に導出を持たないことは inversion で機械化済みである: 最初の function alignment は no-guess 定理により fresh domain を高々変数へしか写せないで, 第一引数の check は ordinary alignment に限

られ、それが共有 domain を matcher 頭へ固定する。第二引数の raw product-of-matchers は matcher 頭の期待に遭遇し、coercion 分岐は slot 頭を要求して閉じ、ordinary alignment は $\text{prod} / \text{matcher}$ の構成子衝突で閉じる。この連鎖は solve delta の選び方に依存しない。swapped 版の inversion も鏡像の強制連鎖 — 先行する product 引数の ordinary 整合が共有 domain を product 頭へ固定し、後続の bare matcher raw が $\text{matcher} / \text{prod}$ の構成子衝突で全分岐を閉じる — で機械化済みである。raw-source / freeze の条件を外しても両者は拒否境界に残る。一方、nestedCapLetProgram は let 多相化が利用ごとに独立な fresh instance を与える positive control で、公開 W の受理、三つの相異なる raw target variable, producer-to-slot solve の不在を既に検査している。COERCE-PRODUCT-MATCHER は tuple literal 専用ではなく、product-of-matchers 型を持つ任意の式への unary lift であるため、slot demand の下で let 後の変数利用位置にも明示的 coercion を挿入できる。期待型整合 helper は raw product-of-matchers に加えて raw product-of-slots も認識し、後者には COERCE-SLOT-TUPLE を選ぶ。通常の application も function を fresh domain / codomain へ先に整合してから argument をその domain に対して check するため、domain が slot 頭に確定した関数引数位置で同じ三形 (matcher-to-slot, product-matcher lift の二段, slot-tuple) を挿入できる。raw source が cut 時点の prevailing 像で初めて必要な head を持つ場合の拡張も、同じ cut の snapshot だけを記録し、後続 suffix から coercion の可否を遡及させない。空 product は両 recognizer に一致するため product-matcher branch を優先する。外側 plan から candidate syntax への論理的 normalization completeness は得られた。この先は、component-first 経路を含む critical pair の解消、full plan uniqueness (または適切な quotient)、coercion の意味的同値、置換に対する naturality を確定してから、core typing の一意性と coherent surface completeness へ進む必要がある。対称 Cap / Ty unifier の最汎性 (返された substitution を任意の unifier が factor すること) は proof-carrying kernel の certificate として、fuel 単調性 (成功が任意のより大きい fuel で同じ substitution のまま保存されること) は fuel の直接帰納として、 $\exists \text{fuel}$ solvability completeness (可解な制約はある fuel で成功すること) は「残り変数 budget と構造 weight」の辞書式 well-founded 帰納と、真に不等な head の解が budget 変数一つを消去する variable-elimination certificate として機械化済みである。その帰納と同じ入力依存の十分 fuel を計算する driver を Cap / Ty と list 制約に公開し、対称 solver の公開 wrapper の可解入力に対する成功と、公開成功と可解性の同値も証明した。残る fuel 課題は、旧構造 bound を用いる origin-aware oriented / paired kernel と W equality branch の十分性である。capture admissibility、任意の capability 輸送、抽象 runtime oracle、型付け済み外部 list / multiset matcher は不要である。Lean の主定理と一般補題は sorry, admit, project-defined axiom を用いず、kernel が検査する。#guard / kernel reduction で評価する小さな回帰も同様である。一部の大きな executable regression で用いる native_decide だけは、その計算結果について Lean の native compiler を追加で信頼する。